

Практичне заняття 1

STAT250: Теорія ймовірностей та статистика

Ihor Miroshnychenko
Kyiv School of Economics

2026-05-11

Table of contents

1. Класична ймовірність та комбінаторика	1
1.1. Задача 1: Вибірка з урни	1
1.2. Задача 2: Правило додавання	2
2. Умовна ймовірність та незалежність	3
2.1. Задача 3: Діти в сім'ї	3
2.2. Задача 4: Незалежність подій	4
3. Теорема Байєса та повна ймовірність	5
3.1. Задача 5: Контроль якості на заводі	5
4. Дискретні розподіли	7
4.1. Задача 6: Біноміальний розподіл	7
4.2. Задача 7: Розподіл Пуассона	9
5. Додаткові задачі	11
5.1. Задача 8 (підвищена складність): Урнова модель та формула Байєса	11
6. Задачі з лекції	13
6.1. Задача 9: Діагностичний тест	13
6.2. Задача 10: Дискретна випадкова величина (брокер)	15
6.3. Задача 11: Експоненціальний розподіл (фінтех)	17
6.4. Задача 12: Неперервний розподіл (частка ринку)	20
6.5. Задача 13: Біноміальний розподіл (бейсбол)	23
6.6. Задача 14: Розподіл Пуассона + Біноміальний (кремнієві пластини)	26

1. Класична ймовірність та комбінаторика

1.1. Задача 1: Вибірка з урни

В урні містяться **5 білих** і **3 чорних** кулі. Навмання виймають **3 кулі**. Знайти ймовірність того, що серед вийнятих куль буде рівно **2 білих** і **1 чорна**.

1.1.1. Математичне розв'язання

Загальна кількість способів вибрати 3 кулі з 8:

$$|\Omega| = \binom{8}{3} = \frac{8!}{3! \cdot 5!} = 56$$

Кількість сприятливих наслідків (2 білих з 5 та 1 чорна з 3):

$$|A| = \binom{5}{2} \cdot \binom{3}{1} = 10 \cdot 3 = 30$$

Ймовірність події A :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28} \approx 0,536$$

1.1.2. Розв'язання в R

```
# Кількість способів вибрати 2 білих з 5
white_ways <- choose(5, 2)

# Кількість способів вибрати 1 чорну з 3
black_ways <- choose(3, 1)

# Загальна кількість способів вибрати 3 кулі з 8
total_ways <- choose(8, 3)

# Ймовірність події
prob <- (white_ways * black_ways) / total_ways
cat(sprintf("P(A) = %d * %d / %d = %.4f", white_ways, black_ways, total_ways, prob))
```

```
P(A) = 10 * 3 / 56 = 0.5357
```

Перевірка за допомогою симуляції:

```
set.seed(42)
n_sim <- 100000
balls <- c(rep(1, 5), rep(0, 3))

tibble(white = replicate(n_sim, sum(sample(balls, 3)))) |>
  summarise(
    `Симуляційна ймовірність` = mean(white == 2),
    `Теоретична ймовірність` = 15 / 28
  )
```

```
# A tibble: 1 × 2
  `Симуляційна ймовірність` `Теоретична ймовірність`
    <dbl>                <dbl>
1    0.534                0.536
```

1.2. Задача 2: Правило додавання

Гральний кубик кидають **один раз**. Знайти ймовірність того, що випаде **парне число або число, більше за 4**.

1.2.1. Математичне розв'язання

Простір елементарних подій: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $|\Omega| = 6$.

Визначимо події:

- $A = \{2, 4, 6\}$ — випаде парне число, $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
- $B = \{5, 6\}$ — випаде число більше 4, $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
- $A \cap B = \{6\}$ — обидві події, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$

За формулою включень-виключень:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

1.2.2. Розв'язання в R

```
tibble(x = 1:6) |>
  mutate(
    A = x %% 2 == 0,
    B = x > 4
  ) |>
  summarise(
    `P(A)` = mean(A),
    `P(B)` = mean(B),
    `P(A∩B)` = mean(A & B),
    `P(A∪B)` = mean(A | B)
  )
```

```
# A tibble: 1 × 4
  `P(A)` `P(B)` `P(A∩B)` `P(A∪B)`
  <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl>
1    0.5  0.333    0.167    0.667
```

2. Умовна ймовірність та незалежність

2.1. Задача 3: Діти в сім'ї

У сім'ї двоє дітей. Відомо, що хоча б одна з них — дівчинка. Яка ймовірність того, що обидві діти — дівчинки?

2.1.1. Математичне розв'язання

Простір елементарних подій (X — хлопчик, Д — дівчинка):

$$\Omega = \{(X, X), (X, Д), (Д, X), (Д, Д)\}$$

Визначимо події:

- $A = \{(Д, Д)\}$ — обидві дівчинки, $P(A) = \frac{1}{4}$
- $B = \{(X, Д), (Д, X), (Д, Д)\}$ — хоча б одна дівчинка, $P(B) = \frac{3}{4}$

Оскільки $A \subset B$, маємо $A \cap B = A$.

Умовна ймовірність:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3} \approx 0,333$$

2.1.2. Розв'язання в R

```
set.seed(123)
n_sim <- 100000

tibble(
  child1 = sample(c("X", "Д"), n_sim, replace = TRUE),
  child2 = sample(c("X", "Д"), n_sim, replace = TRUE)
) |>
mutate(
  has_girl = child1 == "Д" | child2 == "Д",
  both_girls = child1 == "Д" & child2 == "Д"
) |>
filter(has_girl) |>
summarise(
  `P(обидві | є хоча б одна)` = mean(both_girls),
  `Теоретичне значення` = 1 / 3
)
```

```
# A tibble: 1 × 2
  `P(обидві | є хоча б одна)` `Теоретичне значення`
    <dbl>                <dbl>
1      0.333              0.333
```

2.2. Задача 4: Незалежність подій

Кидають два гральних кубики. Визначити, чи є незалежними події:

- A — на першому кубіку випало **парне число**
- B — сума очок **більша за 7**

2.2.1. Математичне розв'язання

$|\Omega| = 36$ (усі пари (i, j) , де $i, j \in \{1, \dots, 6\}$).

Подія A : перший кубик показує 2, 4 або 6:

$$P(A) = \frac{3 \cdot 6}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

Подія B : сума > 7 (можливі суми 8, 9, 10, 11, 12):

Сума	Кількість
8	5
9	4
10	3

Сума	Кількість
11	2
12	1

$$P(B) = \frac{5 + 4 + 3 + 2 + 1}{36} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

Подія $A \cap B$: перший парний і сума > 7 :

Перший кубик: 2 $\rightarrow$ другий > 5 : {6} $\rightarrow$ 1 спосіб Перший кубик: 4 $\rightarrow$ другий > 3 : {4,5,6} $\rightarrow$ 3 способи

Перший кубик: 6 $\rightarrow$ другий > 1 : {2,3,4,5,6} $\rightarrow$ 5 способів

$$P(A \cap B) = \frac{1 + 3 + 5}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

Перевірка незалежності $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{12} = \frac{5}{24} \neq \frac{1}{4} = P(A \cap B)$.

Висновок: події A і B є залежними.

2.2.2. Розв'язання в R

```
expand_grid(d1 = 1:6, d2 = 1:6) |>
  mutate(
    A = d1 %% 2 == 0,
    B = (d1 + d2) > 7,
    AnB = A & B
  ) |>
  summarise(
    `P(A)` = mean(A),
    `P(B)` = mean(B),
    `P(AnB)` = mean(AnB),
    `P(A)×P(B)` = mean(A) * mean(B),
    `Незалежні` = abs(mean(AnB) - mean(A) * mean(B)) < 1e-10
  )
```

```
# A tibble: 1 × 5
  `P(A)` `P(B)` `P(AnB)` `P(A)×P(B)` Незалежні
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <lgl>
1 0.5 0.417 0.25 0.208 FALSE
```

3. Теорема Байєса та повна ймовірність

3.1. Задача 5: Контроль якості на заводі

На заводі працюють **три верстати**, які виробляють відповідно **40%, 35% і 25%** загального обсягу продукції. Відсоток бракованих виробів: **5%, 4% і 2%** відповідно. Навмання вибрано бракований виріб. Знайти ймовірність того, що він **виготовлений на першому верстаті**.

3.1.1. Математичне розв'язання

Введемо гіпотези:

Гіпотеза	Зміст	$P(H_i)$	$P(A H_i)$
H_1	1-й верстат	0,40	0,05
H_2	2-й верстат	0,35	0,04
H_3	3-й верстат	0,25	0,02

Формула повної ймовірності (подія A — деталь бракована):

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(H_i) \cdot P(A | H_i)$$

$$P(A) = 0,4 \cdot 0,05 + 0,35 \cdot 0,04 + 0,25 \cdot 0,02 = 0,020 + 0,014 + 0,005 = 0,039$$

Формула Байєса:

$$P(H_1 | A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A | H_1)}{P(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,05}{0,039} = \frac{0,020}{0,039} \approx 0,513$$

3.1.2. Розв'язання в R

```
df_bayes5 <- tibble(  
  Верстат = factor(paste("Верстат", 1:3)),  
  prior    = c(0.40, 0.35, 0.25),  
  likelihood = c(0.05, 0.04, 0.02)  
) |>  
  mutate(  
    joint    = prior * likelihood,  
    posterior = joint / sum(joint)  
  )  
  
cat(sprintf("Повна ймовірність P(A) = %.4f\n\n", sum(df_bayes5$joint)))
```

Повна ймовірність P(A) = 0.0390

```
df_bayes5 |>  
  select(Верстат, posterior) |>  
  mutate(`P(Hi|A)` = sprintf("%.4f (%.1f%%)", posterior, posterior * 100)) |>  
  select(-posterior) |>  
  print()
```

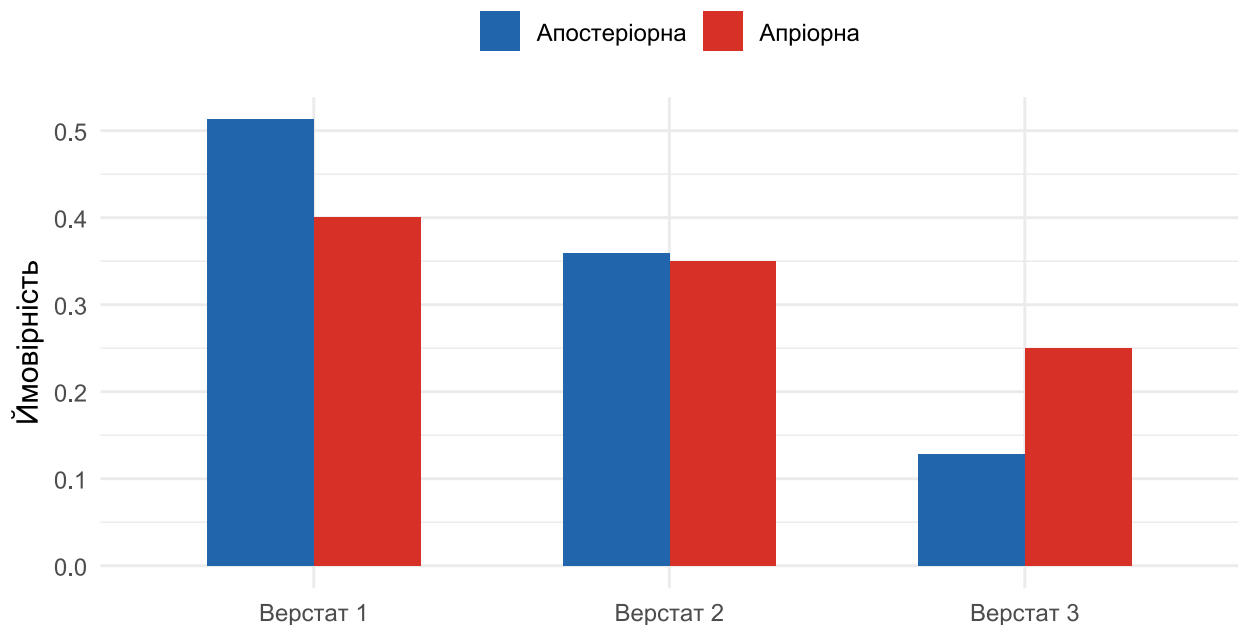
```
# A tibble: 3 × 2  
  Верстат `P(Hi|A)`  
  <fct>    <chr>  
1 Верстат 1 0.5128 (51.3%)
```

```
2 Верстат 2 0.3590 (35.9%)
3 Верстат 3 0.1282 (12.8%)
```

Візуалізація апостеріорних ймовірностей:

```
df_bayes5 |>
  select(Верстат, Априорна = prior, Апостеріорна = posterior) |>
  pivot_longer(~Верстат, names_to = "Тип", values_to = "Ймовірність") |>
  ggplot(aes(x = Верстат, y = Ймовірність, fill = Тип)) +
  geom_col(position = "dodge", width = 0.6) +
  scale_fill_manual(values = c("#2166ac", "#d73027")) +
  labs(title = "Априорні та апостеріорні ймовірності гіпотез",
       x = NULL, y = "Ймовірність", fill = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "top")
```

Априорні та апостеріорні ймовірності гіпотез



4. Дискретні розподіли

4.1. Задача 6: Біноміальний розподіл

Ймовірність потрапити в ціль при одному пострілі дорівнює $p = 0,7$. Стрілець робить $n = 8$ пострілів. Знайти:

а) ймовірність рівно **5 влучень**; б) ймовірність **хоча б одного** влучення; в) **математичне сподівання** та **дисперсію** числа влучень.

4.1.1. Математичне розв'язання

$$X \sim \text{Bin}(n = 8, p = 0,7)$$

а) Ймовірність рівно 5 влучень:

$$P(X = 5) = \binom{8}{5} \cdot 0,7^5 \cdot 0,3^3 = 56 \cdot 0,16807 \cdot 0,027 \approx 0,2541$$

б) Ймовірність хоча б одного влучення:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{8}{0} \cdot 0,7^0 \cdot 0,3^8 = 1 - 0,3^8 \approx 1 - 0,000066 \approx 0,9999$$

в) Математичне сподівання та дисперсія:

$$\mathbb{E}[X] = np = 8 \cdot 0,7 = 5,6$$

$$\mathbb{D}[X] = np(1 - p) = 8 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 1,68$$

4.1.2. Розв'язання в R

```
n <- 8; p <- 0.7

# а) P(X = 5)
p_5 <- dbinom(5, size = n, prob = p)
cat(sprintf("а) P(X = 5) = %.4f\n", p_5))
```

а) $P(X = 5) = 0.2541$

```
# б) P(X >= 1) = 1 - P(X = 0)
p_at_least_1 <- 1 - dbinom(0, size = n, prob = p)
cat(sprintf("б) P(X ≥ 1) = %.6f\n", p_at_least_1))
```

б) $P(X \geq 1) = 0.999934$

```
# в) Математичне сподівання та дисперсія
mean_X <- n * p
var_X <- n * p * (1 - p)
cat(sprintf("в) E[X] = %.2f, D[X] = %.2f\n", mean_X, var_X))
```

в) $E[X] = 5.60$, $D[X] = 1.68$

Візуалізація розподілу:

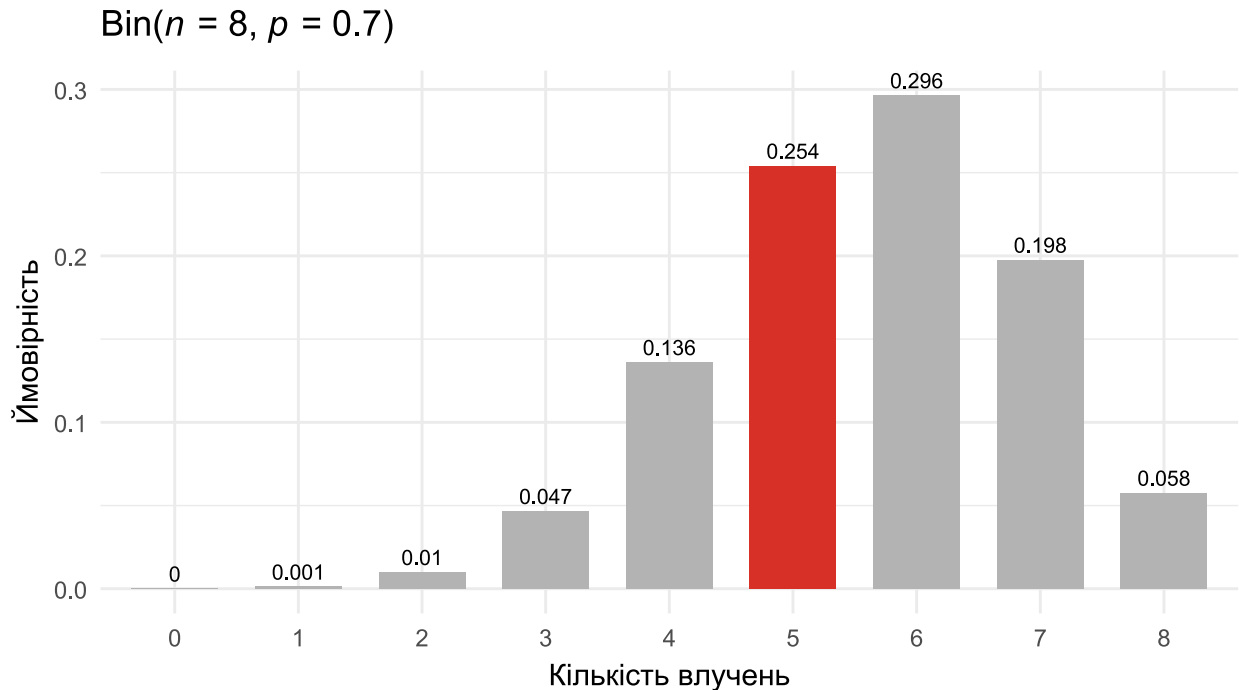
```
tibble(x = 0:n) |>
  mutate(
    prob = dbinom(x, size = n, prob = p),
    highlight = x == 5
```



```

) |>
ggplot(aes(x = factor(x), y = prob, fill = highlight)) +
  geom_col(width = 0.7, show.legend = FALSE) +
  scale_fill_manual(values = c("grey70", "#d73027")) +
  geom_text(aes(label = round(prob, 3)), vjust = -0.4, size = 3) +
  labs(title = expression(paste("Bin(", italic(n), " = 8, ", italic(p), " = 0.7)")),
       x = "Кількість влучень", y = "Ймовірність") +
  theme_minimal(base_size = 12)

```



4.2. Задача 7: Розподіл Пуассона

На телефонну станцію в середньому надходить $\lambda = 4$ дзвінки на хвилину. Знайти ймовірність того, що за одну хвилину надійде:

а) рівно 6 дзвінків; б) не більше 2 дзвінків; в) більше 5 дзвінків.

4.2.1. Математичне розв'язання

$X \sim \text{Pois}(\lambda = 4)$, де $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$

а) Ймовірність рівно 6 дзвінків:

$$P(X = 6) = \frac{4^6 \cdot e^{-4}}{6!} = \frac{4096 \cdot 0,01832}{720} \approx 0,1042$$

б) Ймовірність не більше 2 дзвінків:

$$P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \frac{4^k e^{-4}}{k!} = e^{-4} \left(1 + 4 + \frac{16}{2} \right) = e^{-4} \cdot 13 \approx 0,2381$$

в) Ймовірність більше 5 дзвінків:

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) \approx 1 - 0,7851 = 0,2149$$

4.2.2. Розв'язання в R

```
lambda <- 4

# а) P(X = 6)
p_6 <- dpois(6, lambda = lambda)
cat(sprintf("а) P(X = 6) = %.4f\n", p_6))
```

а) $P(X = 6) = 0.1042$

```
# б) P(X <= 2)
p_le2 <- ppois(2, lambda = lambda)
cat(sprintf("б) P(X <= 2) = %.4f\n", p_le2))
```

б) $P(X \leq 2) = 0.2381$

```
# в) P(X > 5)
p_gt5 <- 1 - ppois(5, lambda = lambda)
cat(sprintf("в) P(X > 5) = %.4f\n", p_gt5))
```

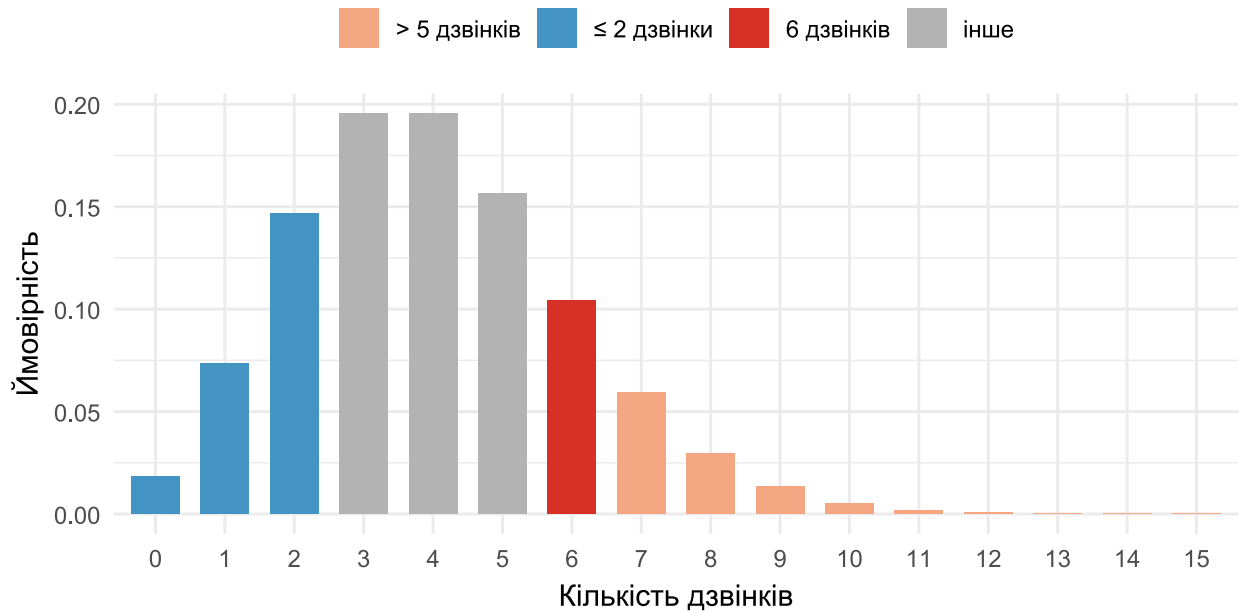
в) $P(X > 5) = 0.2149$

Візуалізація розподілу Пуассона:

```
tibble(x = 0:15) |>
  mutate(
    prob = dpois(x, lambda = lambda),
    zone = case_when(
      x == 6 ~ "6 дзвінків",
      x <= 2 ~ "≤ 2 дзвінки",
      x > 5 ~ "> 5 дзвінків",
      TRUE ~ "інше"
    )
  ) |>
  ggplot(aes(x = factor(x), y = prob, fill = zone)) +
  geom_col(width = 0.7) +
  scale_fill_manual(values = c(
    "6 дзвінків" = "#d73027",
    "≤ 2 дзвінки" = "#4393c3",
    "> 5 дзвінків" = "#f4a582",
    "інше" = "grey70"
  )) +
  labs(title = expression(paste("Pois(", lambda, " = 4)")),
```

```
x = "Кількість дзвінків", y = "Ймовірність", fill = NULL) +
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(legend.position = "top")
```

Pois($\lambda = 4$)



5. Додаткові задачі

5.1. Задача 8 (підвищена складність): Урнава модель та формула Байєса

В урні № 1 — 3 червоних і 5 синіх кульок. В урні № 2 — 6 червоних і 2 синіх. Навмання вибирають одну урну (рівноймовірно), а з неї — одну кульку. Виявилося, що куля **червона**. Яка ймовірність, що її вийнято з **першої урни**?

5.1.1. Математичне розв'язання

Гіпотези: H_1 — обрано урну № 1, H_2 — обрано урну № 2.

$$P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$$

Правдоподібності (ймовірність витягнути червону):

$$P(A | H_1) = \frac{3}{8}, \quad P(A | H_2) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Повна ймовірність:

$$P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16} + \frac{6}{16} = \frac{9}{16}$$

Формула Байєса:

$$P(H_1 | A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A | H_1)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8}}{\frac{9}{16}} = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{9}{16}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

5.1.2. Розв'язання в R

```
df_bayes8 <- tibble(
  hypothesis = c("H1", "H2"),
  prior      = c(0.5, 0.5),
  likelihood = c(3/8, 6/8)
) |>
mutate(
  joint      = prior * likelihood,
  posterior  = joint / sum(joint)
)

cat(sprintf("P(A) = %.4f\n", sum(df_bayes8$joint)))
```

```
P(A) = 0.5625
```

```
df_bayes8 |>
select(hypothesis, posterior) |>
mutate(label = sprintf("%.4f", posterior)) |>
print()
```

```
# A tibble: 2 × 3
  hypothesis posterior label
  <chr>         <dbl> <chr>
1 H1           0.333 0.3333
2 H2           0.667 0.6667
```

Перевірка за допомогою симуляції:

```
set.seed(99)
n_sim <- 100000

tibble(urn = sample(1:2, n_sim, replace = TRUE)) |>
mutate(
  ball = if_else(
    urn == 1,
    sample(c("red", "blue"), n_sim, replace = TRUE, prob = c(3/8, 5/8)),
    sample(c("red", "blue"), n_sim, replace = TRUE, prob = c(6/8, 2/8))
  )
) |>
filter(ball == "red") |>
summarise(`P(H1 | червона)` = mean(urn == 1))
```

```
# A tibble: 1 × 1
  `P(H1 | червона)`
    <dbl>
1         0.331
```

6. Задачі з лекції

6.1. Задача 9: Діагностичний тест

Діагностичний тест на певне захворювання має **чутливість 95%** (true positive rate) і **специфічність 90%** (true negative rate). Поширеність захворювання в популяції становить **1%**. Яка ймовірність того, що людина з позитивним результатом тесту **дійсно хвора**?

6.1.1. Математичне розв'язання

Визначимо події:

- D — людина хвора, $P(D) = 0,01$, $P(\bar{D}) = 0,99$
- T^+ — тест позитивний

З умови:

$$P(T^+ | D) = 0,95 \quad (\text{чутливість})$$

$$P(T^- | \bar{D}) = 0,90 \Rightarrow P(T^+ | \bar{D}) = 0,10 \quad (1 - \text{специфічність})$$

Повна ймовірність позитивного тесту:

$$P(T^+) = P(T^+ | D) \cdot P(D) + P(T^+ | \bar{D}) \cdot P(\bar{D})$$

$$P(T^+) = 0,95 \cdot 0,01 + 0,10 \cdot 0,99 = 0,0095 + 0,099 = 0,1085$$

Формула Байєса:

$$P(D | T^+) = \frac{P(T^+ | D) \cdot P(D)}{P(T^+)} = \frac{0,95 \cdot 0,01}{0,1085} = \frac{0,0095}{0,1085} \approx 0,0876$$

Парадокс базового рівня: незважаючи на високу точність тесту, лише $\approx 8,8\%$ людей із позитивним результатом справді хворі — через низьку поширеність захворювання.

6.1.2. Розв'язання в R

```
sensitivity <- 0.95
false_pos_rate <- 0.10 # 1 - specificity
prevalence <- 0.01

tibble(
  prior = c(prevalence, 1 - prevalence),
  likelihood = c(sensitivity, false_pos_rate),
  стан = c("хворий", "здоровий")
```

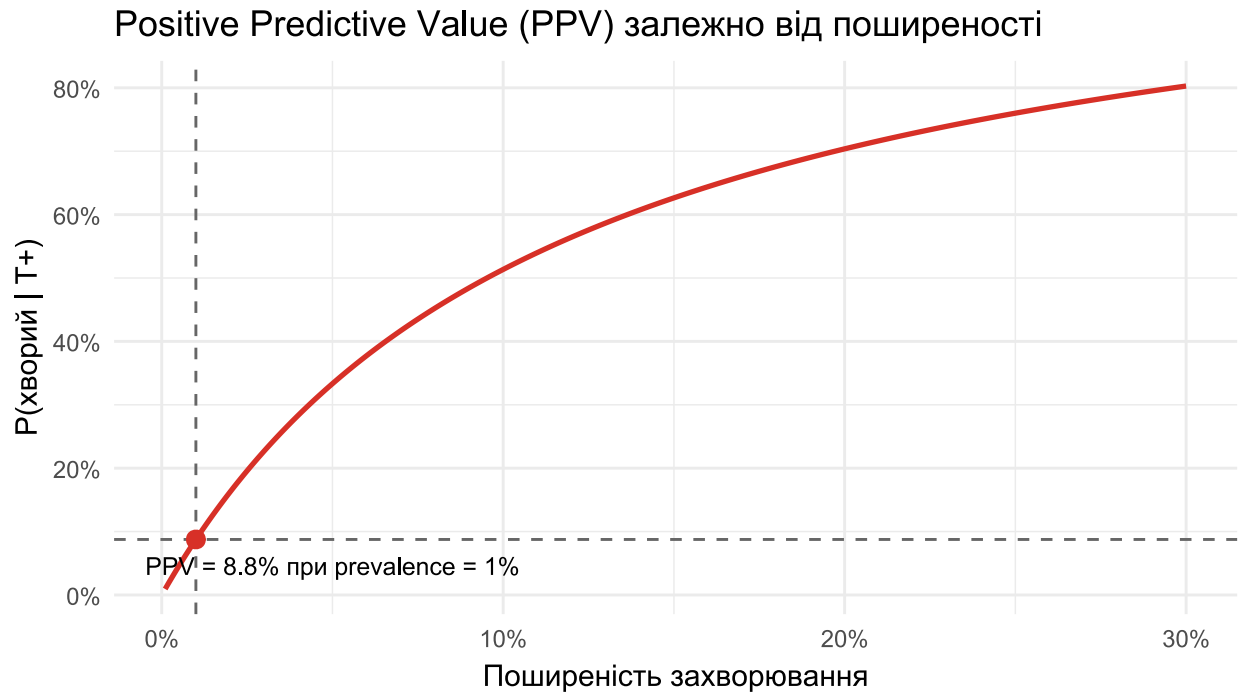
```
) |>
mutate(joint = prior * likelihood) |>
mutate(posterior = joint / sum(joint)) |>
select(стан, prior, likelihood, posterior)
```

```
# A tibble: 2 × 4
  стан      prior likelihood posterior
<chr>    <dbl>      <dbl>      <dbl>
1 хворий    0.01        0.95      0.0876
2 здоровий  0.99        0.1       0.912
```

Аналіз чутливості до поширеності:

```
ppv_at_1pct <- (sensitivity * 0.01) /
               (sensitivity * 0.01 + false_pos_rate * 0.99)

tibble(prevalence = seq(0.001, 0.3, by = 0.001)) |>
  mutate(ppv = (sensitivity * prevalence) /
            (sensitivity * prevalence + false_pos_rate * (1 - prevalence))) |>
  ggplot(aes(x = prevalence, y = ppv)) +
  geom_line(color = "#d73027", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 0.01, linetype = "dashed", color = "grey40") +
  geom_hline(yintercept = ppv_at_1pct, linetype = "dashed", color = "grey40") +
  annotate("point", x = 0.01, y = ppv_at_1pct, size = 3, color = "#d73027") +
  annotate("text", x = 0.05, y = ppv_at_1pct - 0.04,
    label = sprintf("PPV = %.1f%% при prevalence = 1%%", ppv_at_1pct * 100),
    size = 3.5) +
  scale_x_continuous(labels = percent) +
  scale_y_continuous(labels = percent) +
  labs(title = "Positive Predictive Value (PPV) залежно від поширеності",
    x = "Поширеність захворювання", y = "P(хворий | T+)") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



6.2. Задача 10: Дискретна випадкова величина (брокер)

Нехай X — кількість успішних угод брокера за день, яка приймає значення 0, 1, 2, 3, 4. Розподіл ймовірностей:

$$P(0) = 0,1, \quad P(1) = 0,2, \quad P(2) = 0,2, \quad P(3) = 0,2$$

1. Знайти $P(4)$.
2. Знайти ймовірність того, що брокер укладе **хоча б 3 угоди**.
3. Побудувати функцію розподілу $F(x)$.
4. Обчислити $\mathbb{E}(X)$ та $\text{Var}(X)$.

6.2.1. Математичне розв'язання

1) Знаходження $P(4)$:

Оскільки сума всіх ймовірностей дорівнює 1:

$$P(4) = 1 - \sum_{k=0}^3 P(k) = 1 - (0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,2) = 1 - 0,7 = 0,3$$

2) $P(X \geq 3)$:

$$P(X \geq 3) = P(3) + P(4) = 0,2 + 0,3 = 0,5$$

3) Функція розподілу $F(x) = P(X \leq x)$:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0,10 & 0 \leq x < 1 \\ 0,31 & 1 \leq x < 2 \\ 0,52 & 2 \leq x < 3 \\ 0,73 & 3 \leq x < 4 \\ 1,0 & x \geq 4 \end{cases}$$

4) Математичне сподівання та дисперсія:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^4 k \cdot P(k) = 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,2 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,3$$

$$= 0 + 0,2 + 0,4 + 0,6 + 1,2 = 2,4$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k=0}^4 k^2 \cdot P(k) = 0^2 \cdot 0,1 + 1^2 \cdot 0,2 + 2^2 \cdot 0,2 + 3^2 \cdot 0,2 + 4^2 \cdot 0,3$$

$$= 0 + 0,2 + 0,8 + 1,8 + 4,8 = 7,6$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = 7,6 - (2,4)^2 = 7,6 - 5,76 = 1,84$$

6.2.2. Розв'язання в R

```
df_broker <- tibble(x = 0:4, prob = c(0.1, 0.2, 0.2, 0.2, NA)) |>
  mutate(prob = if_else(is.na(prob), 1 - sum(prob, na.rm = TRUE), prob))

df_broker |>
  summarise(
    `P(4)` = prob[x == 4],
    `P(X≥3)` = sum(prob[x >= 3]),
    `E(X)` = sum(x * prob),
    `Var(X)` = sum(x^2 * prob) - sum(x * prob)^2
  )
```

```
# A tibble: 1 × 4
  `P(4)` `P(X≥3)` `E(X)` `Var(X)`
  <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
1    0.3     0.5     2.4     1.84
```

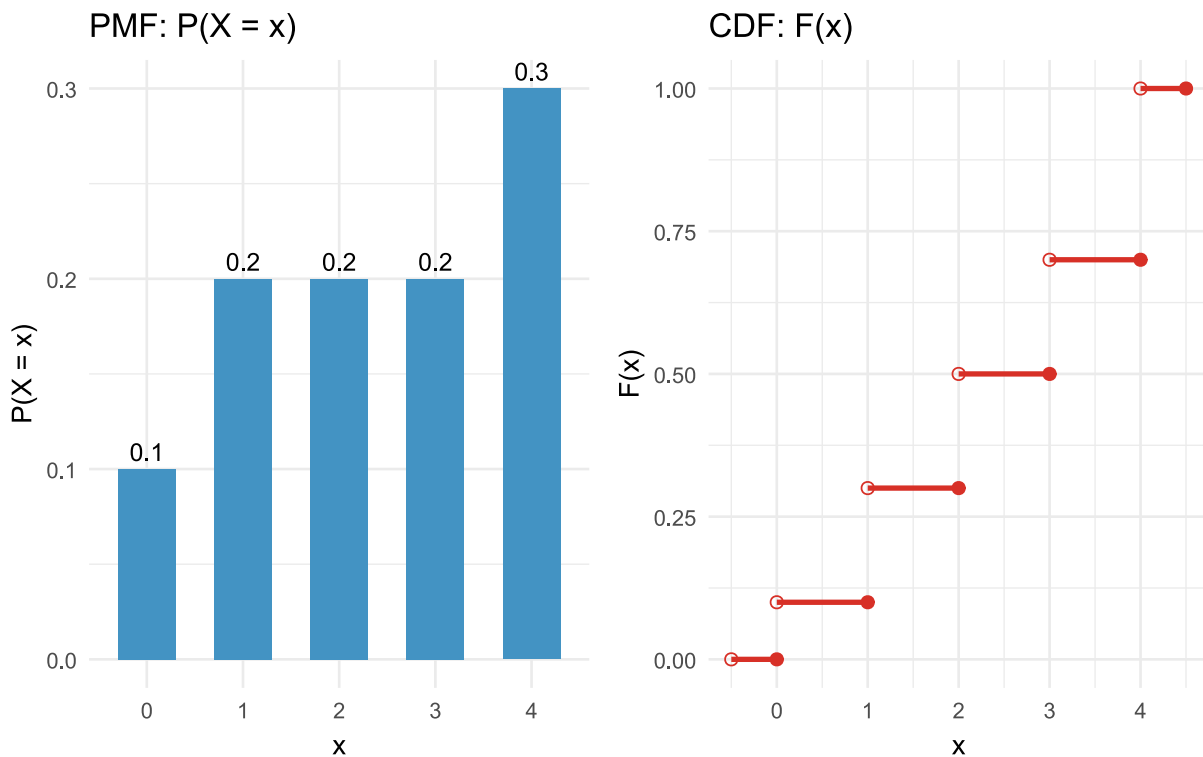
3) Функція розподілу та її графік:

```
p1 <- df_broker |>
  mutate(x = factor(x)) |>
  ggplot(aes(x = x, y = prob)) +
  geom_col(fill = "#4393c3", width = 0.6) +
  geom_text(aes(label = prob), vjust = -0.4, size = 3.5) +
  labs(title = "PMF: P(X = x)", x = "x", y = "P(X = x)") +
  theme_minimal(base_size = 11)
```



```
p2 <- tibble(
  x_start = c(-0.5, 0:4),
  x_end   = c(0:4, 4.5),
  y       = c(0, cumsum(df_broker$prob))
) |>
ggplot(aes(x = x_start, xend = x_end, y = y, yend = y)) +
  geom_segment(linewidth = 1, color = "#d73027") +
  geom_point(aes(x = x_end, y = y), shape = 19, size = 2, color = "#d73027") +
  geom_point(aes(x = x_start, y = y), shape = 1, size = 2, color = "#d73027") +
  labs(title = "CDF: F(x)", x = "x", y = "F(x)") +
  theme_minimal(base_size = 11)
```

```
p1 + p2
```



6.3. Задача 11: Експоненціальний розподіл (фінтех)

Фінтех-компанія аналізує ефективність підтримки клієнтів. Час, який консультант витрачає на одну складну фінансову справу, має **експоненціальний розподіл** із середнім значенням **2 години**.

1. Визначте функцію густини $f(x)$.
2. Знайдіть ймовірність того, що консультант завершить справу **менш ніж за 1 годину**.
3. Компанія хоче запровадити гарантію «Fast Track». Яка ймовірність, що справа займе **більше 4 годин**?
4. Знайдіть $\text{Var}(X)$.

6.3.1. Математичне розв'язання

Середнє $\mu = 2$ год, отже інтенсивність $\lambda = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ год}^{-1}$.

1) Функція густини:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} = 0,5 e^{-0,5x}, \quad x > 0; \quad f(x) = 0, \quad x \leq 0$$

Перевірка нормування:

$$\int_0^{+\infty} 0,5 e^{-0,5x} dx = 0,5 \cdot \left[\frac{e^{-0,5x}}{-0,5} \right]_0^{+\infty} = [-e^{-0,5x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

✓

2) $P(X < 1)$:

Знаходимо первісну підінтегральної функції:

$$\int 0,5 e^{-0,5x} dx = 0,5 \cdot \frac{e^{-0,5x}}{-0,5} = -e^{-0,5x} + C$$

Підставляємо межі:

$$\begin{aligned} P(X < 1) &= \int_0^1 0,5 e^{-0,5x} dx = [-e^{-0,5x}]_0^1 = (-e^{-0,5 \cdot 1}) - (-e^{-0,5 \cdot 0}) \\ &= -e^{-0,5} + e^0 = 1 - e^{-0,5} \approx 1 - 0,6065 \approx 0,3935 \end{aligned}$$

3) $P(X > 4)$:

Невласний інтеграл обчислюємо через границю:

$$\begin{aligned} P(X > 4) &= \int_4^{+\infty} 0,5 e^{-0,5x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} [-e^{-0,5x}]_4^b \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} (-e^{-0,5b} + e^{-0,5 \cdot 4}) = 0 + e^{-2} \approx 0,1353 \end{aligned}$$

4) Дисперсія:

Спочатку знаходимо $\mathbb{E}(X)$ і $\mathbb{E}(X^2)$ методом інтегрування частинами ($\int u dv = uv - \int v du$):

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx$$

Покладемо $u = x$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, тоді $du = dx$, $v = -e^{-\lambda x}$:

$$\mathbb{E}(X) = [-x e^{-\lambda x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 + \left[\frac{-e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,5} = 2$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx$$

Покладемо $u = x^2$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, тоді $du = 2x dx$, $v = -e^{-\lambda x}$:

$$\mathbb{E}(X^2) = [-x^2 e^{-\lambda x}]_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = 0 + \frac{2}{\lambda} \cdot \mathbb{E}(X) = \frac{2}{\lambda^2}$$

Отже:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0,5^2} = 4 \text{ год}^2 \Rightarrow \sigma = 2 \text{ год}$$

6.3.2. Розв'язання в R

```
mu      <- 2          # середнє
lambda <- 1 / mu      # інтенсивність = 0.5

# 2) P(X < 1)
p_lt1 <- pexp(1, rate = lambda)
cat(sprintf("2) P(X < 1) = %.4f\n", p_lt1))
```

2) $P(X < 1) = 0.3935$

```
# 3) P(X > 4)
p_gt4 <- pexp(4, rate = lambda, lower.tail = FALSE)
cat(sprintf("3) P(X > 4) = %.4f\n", p_gt4))
```

3) $P(X > 4) = 0.1353$

```
# 4) Var(X)
var_X <- 1 / lambda^2
cat(sprintf("4) Var(X) = %.0f год², SD = %.0f год\n", var_X, sqrt(var_X)))
```

4) $\text{Var}(X) = 4 \text{ год}^2$, $\text{SD} = 2 \text{ год}$

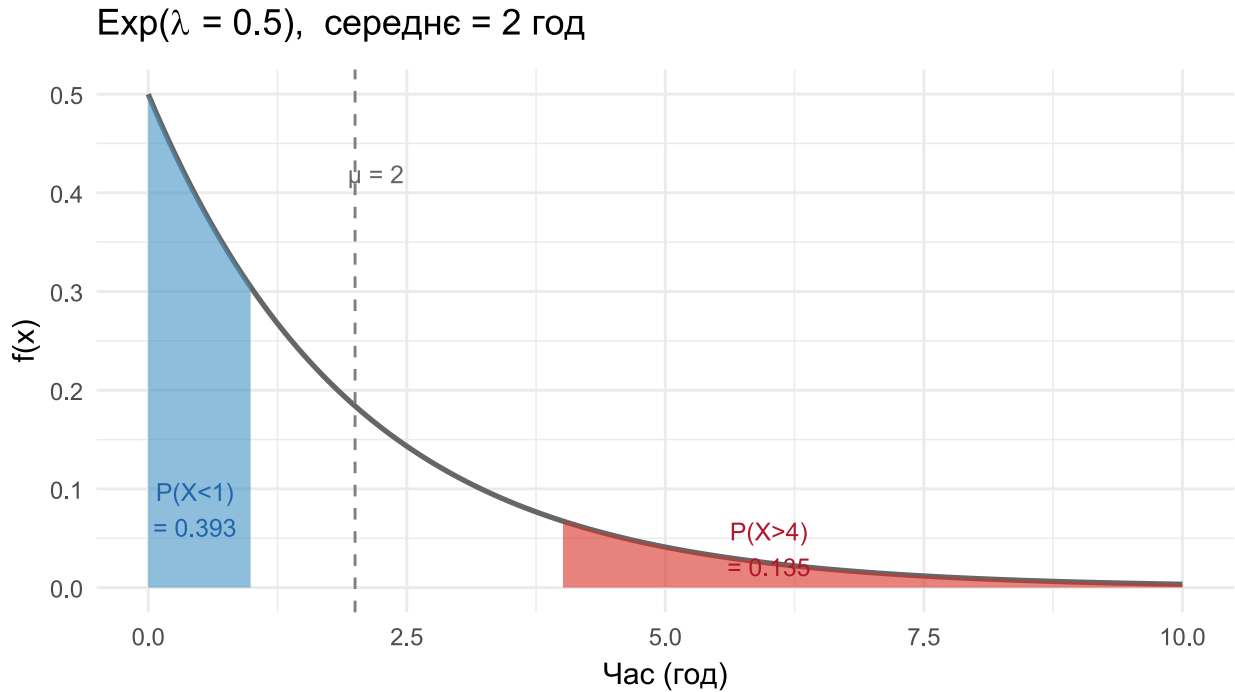
Візуалізація PDF з виділеними областями:

```
tibble(x = seq(0, 10, by = 0.01)) |>
  mutate(fx = dexp(x, rate = lambda)) |>
  ggplot(aes(x, fx)) +
  geom_line(color = "grey40", linewidth = 1) +
  geom_area(data = \ (d) filter(d, x < 1), aes(y = fx), fill = "#4393c3", alpha = 0.6)
+
  geom_area(data = \ (d) filter(d, x > 4), aes(y = fx), fill = "#d73027", alpha = 0.6)
+
  geom_vline(xintercept = mu, linetype = "dashed", color = "grey50") +
  annotate("text", x = 0.45, y = 0.08,
    label = sprintf("P(X<1)\n= %.3f", p_lt1), size = 3.5, color = "#2166ac") +
  annotate("text", x = 6, y = 0.04,
```

```

    label = sprintf("P(X>4)\n= %.3f", p_gt4), size = 3.5, color = "#b2182b") +
    annotate("text", x = mu + 0.2, y = 0.42,
           label = sprintf("μ = %g", mu), size = 3.5, color = "grey40") +
    labs(title = expression(paste("Exp(", lambda, " = 0.5), середнє = 2 год")),
         x = "Час (год)", y = "f(x)") +
    theme_minimal(base_size = 12)

```



6.4. Задача 12: Неперервний розподіл (частка ринку)

Антимонопольне агентство вивчає нішу ринку цифрових послуг. Нехай X — частка ринку випадково вибраної фірми ($0 \leq X \leq 1$). Функція густини:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{інакше} \end{cases}$$

1. Перевірити, що $f(x)$ — коректна функція густини. Знайти $F(x)$.
2. Обчислити $\mathbb{E}(X)$ та $\text{Var}(X)$.
3. Знайти ймовірність того, що фірма займає **домінуюче становище** (частка ринку $> 80\%$).

6.4.1. Математичне розв'язання

1) Перевірка та CDF:

Невід'ємність: $f(x) = 3x^2 \geq 0$ для всіх $x \in [0, 1]$. ✓

Нормування: використовуємо степеневе правило $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 3x^2 dx = 3 \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = [x^3]_0^1 = 1^3 - 0^3 = 1$$

✓

Функція розподілу $F(x) = P(X \leq x)$:

При $0 \leq x \leq 1$ інтегруємо від 0 до x :

$$F(x) = \int_0^x 3t^2 dt = 3 \cdot \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x = [t^3]_0^x = x^3 - 0^3 = x^3$$

Повна формула:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

2) Математичне сподівання та дисперсія:

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \int_0^1 3x^3 dx$$

$$= 3 \cdot \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 3 \cdot \frac{1^4 - 0^4}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot f(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx = \int_0^1 3x^4 dx$$

$$= 3 \cdot \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = 3 \cdot \frac{1^5 - 0^5}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Приводимо дробі до спільного знаменника 80:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3 \cdot 16}{80} - \frac{9 \cdot 5}{80} = \frac{48 - 45}{80} = \frac{3}{80} \approx 0,0375$$

3) Домінуюче становище:

Використовуємо знайдену $F(x) = x^3$:

$$P(X > 0,8) = 1 - F(0,8) = 1 - (0,8)^3 = 1 - 0,512 = 0,488$$

6.4.2. Розв'язання в R

```
# Визначаємо функції аналітично
f_x <- function(x) ifelse(x >= 0 & x <= 1, 3 * x^2, 0)
F_x <- function(x) ifelse(x < 0, 0, ifelse(x > 1, 1, x^3))
```

```
# 1) Перевірка нормування (числова інтеграція)
norm_check <- integrate(f_x, lower = 0, upper = 1)$value
cat(sprintf("1) Інтеграл f(x) від 0 до 1 = %.6f\n", norm_check))
```

1) Інтеграл f(x) від 0 до 1 = 1.000000

```
# 2) E(X) та Var(X)
EX <- integrate(function(x) x * f_x(x), 0, 1)$value
EX2 <- integrate(function(x) x^2 * f_x(x), 0, 1)$value
VarX <- EX2 - EX^2
cat(sprintf("2) E(X) = %.4f = 3/4\n", EX))
```

2) $E(X) = 0.7500 = 3/4$

```
cat(sprintf("   Var(X) = %.4f = 3/80\n", VarX))
```

$Var(X) = 0.0375 = 3/80$

```
# 3) P(X > 0.8)
p_dominant <- 1 - F_x(0.8)
cat(sprintf("3) P(X > 0.8) = %.4f\n", p_dominant))
```

3) $P(X > 0.8) = 0.4880$

Візуалізація PDF, CDF та виділеної області:

```
df_cont <- tibble(x = seq(-0.1, 1.1, by = 0.001)) |>
  mutate(pdf = f_x(x), cdf = F_x(x))

p1 <- df_cont |>
  ggplot(aes(x, pdf)) +
  geom_line(color = "grey40", linewidth = 1) +
  geom_area(data = \ (d) filter(d, x >= 0.8, x <= 1),
    aes(y = pdf), fill = "#d73027", alpha = 0.6) +
  geom_vline(xintercept = EX, linetype = "dashed", color = "#4393c3") +
  annotate("text", x = EX + 0.03, y = 2.7,
    label = sprintf("E(X) = %.2f", EX), size = 3.2, color = "#2166ac") +
  annotate("text", x = 0.92, y = 0.5,
    label = sprintf("%.3f", p_dominant), size = 3.5, color = "#b2182b") +
  labs(title = "PDF: f(x) = 3x^2", x = "x", y = "f(x)") +
  coord_cartesian(xlim = c(0, 1.05)) +
  theme_minimal(base_size = 11)

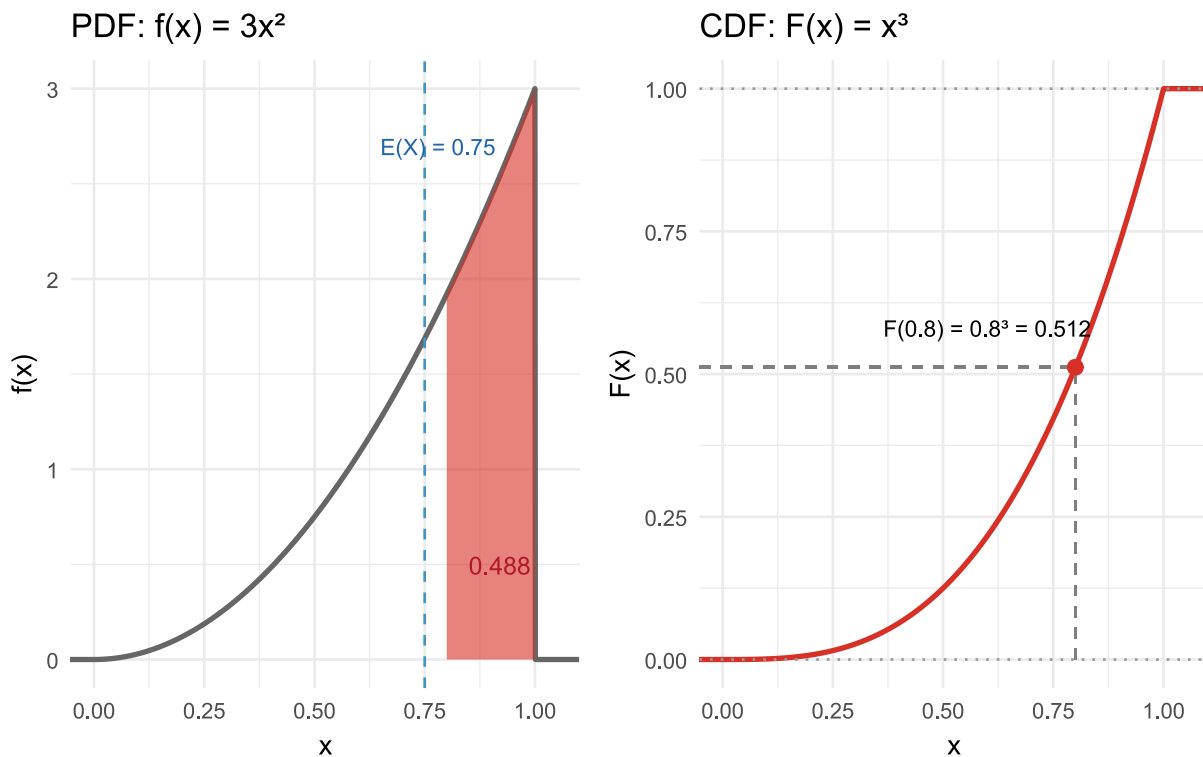
p2 <- df_cont |>
```

```

ggplot(aes(x, cdf)) +
  geom_line(color = "#d73027", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = c(0, 1), linetype = "dotted", color = "grey60") +
  geom_segment(aes(x = 0.8, xend = 0.8, y = 0, yend = F_x(0.8)),
    linetype = "dashed", color = "grey50") +
  geom_segment(aes(x = -0.1, xend = 0.8, y = F_x(0.8), yend = F_x(0.8)),
    linetype = "dashed", color = "grey50") +
  annotate("point", x = 0.8, y = F_x(0.8), size = 2.5, color = "#d73027") +
  annotate("text", x = 0.6, y = F_x(0.8) + 0.07,
    label = sprintf("F(0.8) = 0.8³ = %.3f", F_x(0.8)), size = 3.2) +
  labs(title = "CDF: F(x) = x³", x = "x", y = "F(x)") +
  coord_cartesian(xlim = c(0, 1.05)) +
  theme_minimal(base_size = 11)

```

p1 + p2



6.5. Задача 13: Біноміальний розподіл (бейсбол)

Бейсболіст реалізує **80% вільних кидків**. У грі він виконує **10 кидків**.

1. Яка ймовірність, що він реалізує **не більше 7** кидків?
2. Яка ймовірність, що він реалізує **рівно 7** кидків?
3. Знайдіть **математичне сподівання** та **дисперсію** числа реалізованих кидків.

6.5.1. Математичне розв'язання

$X \sim \text{Bin}(n = 10, p = 0,8)$, де $P(X = k) = \binom{10}{k} 0,8^k \cdot 0,2^{10-k}$.

1) $P(X \leq 7)$ — через доповнення:

$$P(X \leq 7) = 1 - P(X = 8) - P(X = 9) - P(X = 10)$$

Обчислимо кожен доданок:

$$P(X = 8) = \binom{10}{8} \cdot 0,8^8 \cdot 0,2^2 = 45 \cdot 0,16777 \cdot 0,04 \approx 0,3020$$

$$P(X = 9) = \binom{10}{9} \cdot 0,8^9 \cdot 0,2^1 = 10 \cdot 0,13422 \cdot 0,2 \approx 0,2684$$

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} \cdot 0,8^{10} \cdot 0,2^0 = 1 \cdot 0,10737 \approx 0,1074$$

$$P(X \leq 7) = 1 - (0,3020 + 0,2684 + 0,1074) = 1 - 0,6778 \approx 0,3222$$

2) $P(X = 7)$:

$$P(X = 7) = \binom{10}{7} \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^3 = 120 \cdot 0,20972 \cdot 0,008 = 120 \cdot 0,001678 \approx 0,2013$$

3) Математичне сподівання та дисперсія:

$$\mathbb{E}(X) = np = 10 \cdot 0,8 = 8$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p) = 10 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 1,6$$

6.5.2. Розв'язання в R

```
n <- 10; p <- 0.8

# 1) P(X <= 7) — напряму та через доповнення
p_le7 <- pbinom(7, size = n, prob = p)
cat(sprintf("1) P(X ≤ 7) = %.4f\n", p_le7))
```

1) $P(X \leq 7) = 0.3222$

```
# Перевірка через доповнення
p_complement <- 1 - sum(dbinom(8:10, size = n, prob = p))
cat(sprintf("    (через доповнення) = %.4f\n", p_complement))
```

(через доповнення) = 0.3222

```
# 2) P(X = 7)
p_eq7 <- dbinom(7, size = n, prob = p)
cat(sprintf("2) P(X = 7) = %.4f\n", p_eq7))
```


2) $P(X = 7) = 0.2013$

3) $E(X)$ та $Var(X)$

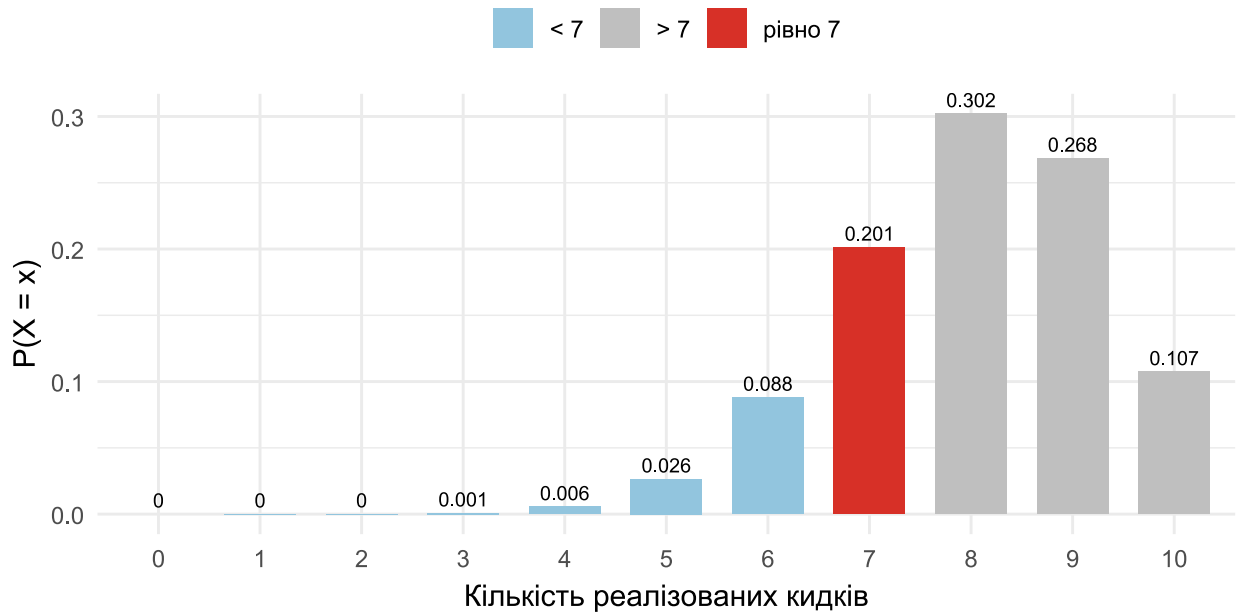
```
cat(sprintf("3) E(X) = %.1f, Var(X) = %.1f\n", n * p, n * p * (1 - p)))
```

3) $E(X) = 8.0$, $Var(X) = 1.6$

Розподіл із виділеними областями:

```
tibble(x = 0:n) |>
  mutate(
    prob = dbinom(x, size = n, prob = p),
    zone = case_when(
      x == 7 ~ "рівно 7",
      x < 7 ~ "< 7",
      TRUE ~ "> 7"
    )
  ) |>
  ggplot(aes(x = factor(x), y = prob, fill = zone)) +
  geom_col(width = 0.7) +
  scale_fill_manual(values = c("рівно 7" = "#d73027", "< 7" = "#92c5de", "> 7" =
"grey75")) +
  geom_text(aes(label = round(prob, 3)), vjust = -0.4, size = 2.8) +
  labs(title = expression(paste("Bin(", italic(n), " = 10, ", italic(p), " = 0.8)")),
    x = "Кількість реалізованих кидків", y = "P(X = x)", fill = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "top")
```

$\text{Bin}(n = 10, p = 0.8)$



6.6. Задача 14: Розподіл Пуассона + Біноміальний (кремнієві пластини)

Виробник електроніки випускає кремнієві пластини. Кількість дрібних дефектів на 1 м² матеріалу підпорядковується **розподілу Пуассона** з $\lambda = 2$ дефекти/м². Пластина 1 м² вважається «браком», якщо містить більше 3 дефектів; інакше — «якісною».

- Обчисліть ймовірність p того, що одна пластина буде бракованою.
- Партія складається з $n = 1000$ незалежних пластин; Y — кількість якісних пластин. Знайдіть ймовірність:
 - усі пластини якісні,
 - хоча б 900 пластин якісні,
 - не більше 100 пластин бракованих.

6.6.1. Математичне розв'язання

Крок 1. Ймовірність браку ($X \sim \text{Pois}(\lambda = 2)$):

$$p = P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \sum_{k=0}^3 \frac{2^k e^{-2}}{k!}$$

Розпишемо кожен доданок:

$$P(X = 0) = \frac{2^0 e^{-2}}{0!} = e^{-2} \approx 0,1353$$

$$P(X = 1) = \frac{2^1 e^{-2}}{1!} = 2e^{-2} \approx 0,2707$$

$$P(X = 2) = \frac{2^2 e^{-2}}{2!} = \frac{4e^{-2}}{2} = 2e^{-2} \approx 0,2707$$

$$P(X = 3) = \frac{2^3 e^{-2}}{3!} = \frac{8e^{-2}}{6} = \frac{4}{3}e^{-2} \approx 0,1804$$

$$P(X \leq 3) = e^{-2} \left(1 + 2 + 2 + \frac{4}{3} \right) = e^{-2} \cdot \frac{19}{3} \approx 0,8571$$

$$\boxed{p = 1 - 0,8571 = 0,1429}, \quad q = 1 - p \approx 0,8571$$

Крок 2. Кількість якісних пластин $Y \sim \text{Bin}(n = 1000, q = 0,8571)$:

Усі пластини якісні:

$$P(Y = 1000) = q^{1000} = e^{1000 \ln(0,8571)} \approx e^{-154,2} \approx 0$$

Хоча б 900 якісних — нормальна апроксимація (n велике):

$$\mu = nq = 1000 \cdot 0,8571 = 857,1, \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{1000 \cdot 0,8571 \cdot 0,1429} \approx 11,07$$

$$P(Y \geq 900) \approx P\left(Z \geq \frac{900 - 857,1}{11,07}\right) = P(Z \geq 3,876) \approx 0,0001$$

Не більше 100 бракованих:

Кількість браку = $1000 - Y$, тому

$$P(1000 - Y \leq 100) = P(Y \geq 900) \approx 0,0001$$

Це та сама подія, що й попередня.

6.6.2. Розв'язання в R

```
p_scrap <- 1 - ppois(3, lambda = 2)
p_good  <- 1 - p_scrap

tibble(стан = c("брак", "якісна"), prob = c(p_scrap, p_good))
```

```
# A tibble: 2 × 2
  стан    prob
<chr> <dbl>
1 брак  0.143
2 якісна 0.857
```

```
n_lot    <- 1000
p_ge900 <- 1 - pbinom(899, size = n_lot, prob = p_good)

tibble(
  подія      = c("P(Y = 1000)", "P(Y ≥ 900)", "P(брак ≤ 100)"),
  ймовірність = c(
```

```

    dbinom(1000, size = n_lot, prob = p_good),
    p_ge900,
    p_ge900
  )
)

```

```

# A tibble: 3 × 2
  подія          ймовірність
<chr>          <dbl>
1 P(Y = 1000)    1.11e-67
2 P(Y ≥ 900)     3.16e- 5
3 P(брак ≤ 100)  3.16e- 5

```

Нормальна апроксимація та розподіл Y:

```

mu_Y <- n_lot * p_good
sig_Y <- sqrt(n_lot * p_good * p_scrap)

tibble(метод = c("Нормальна апроксимація", "Точний (Bin)",
  `P(Y ≥ 900)` = c(pnorm((900 - mu_Y) / sig_Y, lower.tail = FALSE), p_ge900))

```

```

# A tibble: 2 × 2
  метод          `P(Y ≥ 900)`
<chr>          <dbl>
1 Нормальна апроксимація  0.0000534
2 Точний (Bin)           0.0000316

```

```

tibble(y = seq(floor(mu_Y - 5 * sig_Y), ceiling(mu_Y + 5 * sig_Y))) |>
  mutate(
    prob = dbinom(y, size = n_lot, prob = p_good),
    zone = if_else(y >= 900, "Y ≥ 900", "Y < 900")
  ) |>
  ggplot(aes(x = y, y = prob, fill = zone)) +
  geom_col(width = 1) +
  scale_fill_manual(values = c("Y ≥ 900" = "#d73027", "Y < 900" = "#92c5de")) +
  geom_vline(xintercept = mu_Y, linetype = "dashed", color = "grey30") +
  annotate("text", x = mu_Y - 1, y = max(dbinom(round(mu_Y), n_lot, p_good)) * 0.95,
    label = sprintf("μ = %.0f", mu_Y), hjust = 1, size = 3.5) +
  labs(title = sprintf("Bin(n = 1000, p_good ≈ %.4f)", p_good),
    x = "Кількість якісних пластин (Y)", y = "P(Y = y)", fill = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "top")

```

Bin($n = 1000$, $p_{\text{good}} \approx 0.8571$)

